

EXAMEN ÉCRIT FINAL

Calculatrices, téléphones portables et documents interdits. Tous les exercices sont indépendants et peuvent donc être traités dans l'ordre voulu. Toutes les réponses doivent être justifiées et la qualité de la rédaction sera prise en compte.

Exercice 1. Soit $U \in M_4(\mathbb{R})$ la matrice définie par $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- (1) (a) Calculer U^2 .
- (b) En déduire une expression de U^2 en fonction de U puis un polynôme annulateur de U .
- (2) (a) Sans calculer le polynôme caractéristique de U , déduire de la question (1) que U est diagonalisable dans $M_4(\mathbb{R})$.
- (b) De même, montrer que $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U)$ est contenu dans un ensemble fini que l'on précisera.
- (c) En raisonnant par élimination, déterminer $\text{spec}_{\mathbb{R}}(U)$.
- (3) Diagonaliser U et calculer les matrices de passage.

Exercice 2. Étudier la diagonalisabilité sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ le cas échéant des matrices suivantes :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad R = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. Soit $A = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

- (1) (a) Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A .
- (b) En déduire $\text{spec}_{\mathbb{R}}(A)$ puis montrer que A est diagonalisable dans $M_2(\mathbb{R})$.
- (c) Déterminer une matrice $D \in M_2(\mathbb{R})$ et une matrice inversible $P \in M_2(\mathbb{R})$ telles que $A = PDP^{-1}$.
- (2) (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = PD^nP^{-1}$.
- (b) Calculer P^{-1} .
- (c) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer A^n en exprimant ses coefficients en fonction de n .

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par récurrence par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = \frac{5}{4}u_n - \frac{4}{3}v_n, \\ v_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{1}{3}v_n. \end{cases}$$

- (3) (a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R})$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = A^n U_0$.
- (b) Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer u_n et v_n en fonction de n, u_0 et v_0 .
- (c) Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont-elles convergentes ? Le cas échéant, calculer la ou les limites en fonction de u_0 et v_0 .